Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 4

Estadística
i dades socioeconòmiques

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 2 — Mesures de centralització: mitjana, moda i mediana

Posem nom i mètode al «número que representa el grup»: tres mesures que el resumeixen de tres maneres diferents.

1.1 Idea clau

A la sessió 1, davant del llistat d'edats del menjador, vam sentir la necessitat de trobar **un número que representés tot el grup**, i algú va proposar repartir-ho a parts iguals. Avui ho **formalitzem**: hi ha **tres** mesures de centralització, i cadascuna respon a una pregunta diferent.

Les tres mesures de centralització
Tenim N dades $x_1, x_2, \ldots, x_N$ (les x_i), i cada valor pot aparèixer amb una **freqüència** f_i (quantes vegades es repeteix).

- **Mitjana** $\overline{x}$ — el *repartiment a parts iguals*:

$$\overline{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_N}{N} = \frac{\sum x_i}{N}.$$

- **Moda** (Mo) — el valor que *més es repeteix* (el de freqüència més alta). Pot haver-n'hi més d'una.
- **Mediana** (Me) — el valor *central* quan ordenem les dades de menor a major. Amb N senar és el del mig; amb N parell és la mitjana dels dos centrals.

Quan convé cada una: la **moda** per saber què predomina; la **mediana** per descriure el cas central sense que la distorsionin els valors extrems; la **mitjana** per repartir.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — les tres mesures sobre les edats del menjador

Recuperem les 15 edats ordenades de la sessió 1:

$$35,\ 38,\ 40,\ 67,\ 68,\ 68,\ 69,\ \underline{70},\ 70,\ 70,\ 71,\ 71,\ 72,\ 72,\ 73.$$

Mitjana: $\overline{x} = \dfrac{954}{15} \approx 63,6$ anys.
Moda: el valor que més es repeteix és 70 (apareix 3 vegades): $\text{Mo} = 70$.
Mediana: hi ha 15 dades (senar); la central és la 8a, és a dir la subratllada: $\text{Me} = 70$ anys.
Fixa't que la **moda i la mediana** (70) descriuen el grup molt millor que la **mitjana** (63,6): les tres persones joves estiren la mitjana cap avall, però el «cas típic» del menjador és una persona de 70 anys.

Exemple 1.2 — mediana amb un nombre parell de dades

Sis usuaris d'un servei d'atenció domiciliària reben, a la setmana, aquestes hores d'atenció (ja ordenades):

$$2,\ 3,\ \underline{4},\ \underline{4},\ 6,\ 7.$$

Ara $N = 6$ és **parell**, de manera que no hi ha un únic valor central: agafem els **dos del mig** (el 3r i el 4t, és a dir 4 i 4) i en fem la mitjana:

$$\text{Me} = \frac{4 + 4}{2} = 4 \text{ hores}.$$

Amb N parell la mediana pot *no* ser cap de les dades originals: si els dos centrals fossin 4 i 6, la mediana seria 5, que no apareix a la llista.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — mitjana, moda i mediana d'un conjunt de dades socials

En un casal s'apunten les hores setmanals de voluntariat de 9 persones:

$$5,\ 3,\ 8,\ 5,\ 2,\ 5,\ 7,\ 4,\ 6.$$

Calcula la mitjana, la moda i la mediana, i comenta quina descriu millor «el voluntari típic».

Solució. **Mitjana:** sumem i dividim entre $N = 9$:

$$\overline{x} = \frac{5+3+8+5+2+5+7+4+6}{9} = \frac{45}{9} = 5 \text{ hores.}$$

Moda: ordenem mentalment i busquem el més repetit: $2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8$. El 5 apareix 3 vegades: $\text{Mo} = 5$.
Mediana: amb les dades ordenades $2, 3, 4, 5, \underline{5}, 5, 6, 7, 8$ i $N = 9$ (senar), la central és la 5a: $\text{Me} = 5$.
Les tres coincideixen en 5: és un grup **molt homogeni**, sense valors extrems que distorsionin. El voluntari típic fa 5 hores.

Resposta: $\overline{x} = 5$, $\text{Mo} = 5$, $\text{Me} = 5$ hores; grup homogeni.

Exercici resolt 1.2 — quan la mitjana i la mediana no coincideixen

Els sous mensuals (en €) de 7 treballadors d'una petita entitat són:

$$1.200,\ 1.300,\ 1.250,\ 1.300,\ 1.200,\ 1.350,\ 4.000.$$

Calcula la mitjana i la mediana. Quina representa millor el que cobra «un treballador normal» d'aquesta entitat?

Solució. **Mitjana:**

$$\overline{x} = \frac{1.200+1.300+1.250+1.300+1.200+1.350+4.000}{7} = \frac{11.600}{7} \approx 1.657\,€.$$

Mediana: ordenem: $1.200,\ 1.200,\ 1.250,\ \underline{1.300},\ 1.300,\ 1.350,\ 4.000$. Amb $N = 7$, la central és la 4a: $\text{Me} = 1.300\,€$.
El sou de 4.000 € (segurament una direcció) **estira la mitjana** cap amunt: la mitjana (1.657 €) fa pensar que es cobra més del que cobra de debò la majoria. La **mediana** (1.300 €) representa molt millor «un treballador normal».

Resposta: $\overline{x} \approx 1.657\,€$ però $\text{Me} = 1.300\,€$; la mediana descriu millor el cas típic perquè no la distorsiona el sou alt.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Calcula la **mitjana** d'aquests conjunts de dades:

a) Infants atesos cada dia: 12, 15, 9, 14, 10.

b) Donatius (€): 20, 50, 30, 20, 80.

1.2 Troba la **moda** de cada llista:

a) Talles de samarreta repartides: S, M, M, L, M, S, L, M.

b) Nombre de germans: 1, 2, 1, 3, 1, 0, 2, 1.

1.3 Troba la **mediana** (recorda ordenar primer):

a) 7, 3, 9, 5, 1 (cinc dades).

b) 8, 2, 6, 4 (quatre dades).

1.4 En un grup de suport, les edats dels 8 participants són: 19, 22, 20, 45, 21, 23, 19, 20. Calcula la mitjana, la moda i la mediana. **(Compte)** amb el valor 45: com afecta cada mesura?

1.5 **(Interpretació)** Un ajuntament diu que «la renda mitjana del barri és de 28.000 €», però la mediana és de 19.000 €. Què et fa pensar aquesta diferència sobre com estan repartides les rendes al barri?

1.6 **(Raonament)** Posa un exemple propi, de l'àmbit social, on sigui més útil donar la **moda** que la mitjana, i un altre on sigui millor la **mediana**. Explica per què en cada cas.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 2

1.1 (a) $\overline{x} = \dfrac{12+15+9+14+10}{5} = \dfrac{60}{5} = 12$ infants. (b) $\overline{x} = \dfrac{20+50+30+20+80}{5} = \dfrac{200}{5} = 40\,€$.

1.2 (a) Mo = M (apareix 4 vegades). (b) Mo = 1 (apareix 4 vegades).

1.3 (a) Ordenat $1, 3, 5, 7, 9$; central (3a): Me $= 5$. (b) Ordenat $2, 4, 6, 8$; dos centrals 4 i 6: Me $= \dfrac{4+6}{2} = 5$.

1.4 Ordenat: $19, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 45$. Mitjana: $\dfrac{19+22+20+45+21+23+19+20}{8} = \dfrac{189}{8} \approx 23,6$. Moda: 19 i 20 (totes dues apareixen 2 cops; bimodal). Mediana ($N = 8$, centrals 4t i 5è, 20 i 21): $\dfrac{20+21}{2} = 20,5$. El 45 **estira la mitjana** cap amunt $(23,6)$, però gairebé no afecta la mediana $(20,5)$: per això la mediana representa millor el grup, format sobretot per joves d'uns 20 anys.

1.5 Que la mitjana és força més alta que la mediana indica que hi ha **unes poques rendes molt altes** que estiren la mitjana cap amunt, mentre que la majoria de la població cobra al voltant de 19.000 € o menys. És un senyal de **desigualtat**.

1.6 Resposta oberta. Exemples vàlids: *moda* → la talla de roba més demanada en un repartiment (interessa la més freqüent per fer la comanda); *mediana* → la renda d'un barri amb algunes rendes molt altes (la mediana no es distorsiona pels extrems).